

1. Project charter

Campo	Qué debe responder el equipo
Problema	Digital Café Luna opera actualmente su canal digital mediante una aplicación monolítica sobre infraestructura tradicional, con despliegues manuales, monitoreo limitado y escasa visibilidad tanto de seguridad como de costos. Esto impide una operación ágil y frena la capacidad de evolución del negocio.
Objetivo	Diseñar e implementar progresivamente una primera solución cloud que modernice el canal digital, aplicando principios de arquitectura nativa de nube, automatización de infraestructura, seguridad, observabilidad y control de costos.
Alcance inicial	Se diseñará una arquitectura agnóstica y su correspondiente versión en AWS, implementando servicios de red, cómputo, almacenamiento, persistencia, e integración o mensajería. La solución incluirá protección de datos, identidades bajo el principio de mínimo privilegio, configuración de logs, métricas, al menos una alarma, y el uso de herramientas de automatización (Terraform) para despliegues reproducibles.
Fuera de alcance	No se abordará una implementación empresarial completa, ni el procesamiento real de pagos, despliegues en formato multi-cloud, esquemas de alta disponibilidad multi-región, ni la programación de una aplicación desde cero.
Stakeholders	La gerencia de Digital Café Luna, los clientes del canal digital, el personal operativo, y el equipo de transformación cloud a cargo del diseño e implementación.

2. Requerimientos

ID	Requerimiento	¿Cómo sabremos posteriormente que se cumple?
RF-1	El entorno de nube debe permitir la provisión y modificación de infraestructura mediante código para erradicar procesos manuales.	Mediante la ejecución exitosa de los comandos de despliegue automatizado, sin requerir clics en la consola web.
RF-2	El sistema del canal digital debe contar con un mecanismo de integración o mensajería para lograr el desacoplamiento de componentes.	A través de una prueba de comunicación asíncrona enviando y consumiendo mensajes desde una cola o bus de eventos.
RF-3	La plataforma requiere un modelo de almacenamiento centralizado (archivos, objetos o bloques) para alojar la persistencia de datos.	Subiendo un recurso y validando su acceso en el repositorio de almacenamiento cloud.
RF-4	El sistema debe abstraer y separar el almacenamiento de datos (catálogo y pedidos) de los recursos de cómputo, permitiendo escalar ambos de forma independiente.	Apagando o destruyendo una unidad de cómputo y verificando que los datos de la base de datos persisten intactos.
RF-5	El equipo de ingeniería debe contar con un sistema de control de versiones que almacene las plantillas de infraestructura como código (IaC).	Revisando el historial de commits y validando que un cambio de infraestructura puede rastrearse hasta un autor específico.
RNF-1	La topología de red y los servicios de cómputo deben estar segmentados para separar el tráfico público del privado.	Inspeccionando las reglas de ruteo y la configuración de las subredes en la nube.
RNF-2	Los accesos y permisos a la infraestructura deben estar acotados siguiendo el principio de mínimo privilegio.	Mediante una auditoría de las políticas IAM (Identity and Access Management) asignadas a los roles.
RNF-3	El entorno operativo debe notificar anomalías basadas en umbrales de rendimiento.	Simulando una carga de trabajo alta o error que logre disparar de manera efectiva al menos una alarma configurada.
RNF-4	Todos los componentes aprovisionados deben contar con etiquetas (tags) para viabilizar el control y análisis financiero de la nube.	Revisando que los recursos desplegados tengan aplicadas etiquetas de categorización e identificando los "cost drivers".
RNF-5	El diseño de la arquitectura debe priorizar el uso de tecnologías y contenedores estándar que faciliten la portabilidad de las cargas de trabajo entre la nube pública y un eventual entorno de nube privada (mitigando el vendor lock-in).	Evaluando las decisiones de diseño mediante un análisis de trade-offs que justifique cómo se facilita la migración a otra plataforma.
RNF-6	Toda la información transaccional y de usuarios del canal digital debe estar protegida mediante cifrado, tanto en tránsito como en reposo.	Verificando que las conexiones exigen protocolos seguros (como HTTPS/TLS) y que el almacenamiento o base de datos tiene habilitada la opción de cifrado por defecto.

3. Backlog inicial

ID	Necesidad / tarea	Prioridad	Criterio de aceptación	Estado conceptual
B01 - Definición y alcance	Consolidar el project charter, requerimientos y backlog.	Alta	El documento entregable incluye todos los campos del project charter diligenciados, entre 6 y 8 requerimientos clasificados (funcionales y no funcionales), un backlog priorizado y la matriz con la contribución de los 4 roles del equipo.	Ahora
B02 - Diseño arquitectónico	Diseñar arquitectura agnóstica y específica en AWS, documentando decisiones y trade-offs entre modelos cloud (público vs. híbrido/privado)	Alta	Se entregan dos diagramas topológicos (uno agnóstico y uno en AWS) y un documento o tabla que justifique al menos seis decisiones arquitectónicas, incluyendo los trade-offs analizados.	Futuro pendiente
B03 - Infraestructura base	Implementar los recursos fundamentales de red, cómputo y almacenamiento	Alta	Existe evidencia (capturas y validaciones) de un entorno inicial desplegado que incluye configuración de red, recursos de cómputo y almacenamiento, junto con su respectivo procedimiento de "cleanup" (destrucción) al finalizar.	Futuro pendiente
B04 - Desacoplamiento de la aplicación	Implementar herramientas de mensajería y procesamiento asíncrono para el canal digital.	Media	Una prueba funcional demuestra que un componente del sistema envía un mensaje o evento de forma asíncrona y otro componente lo recibe y procesa de manera independiente.	Futuro pendiente
B05 - Observabilidad y operaciones seguras	Configurar métricas, logs, recolección de alarmas y políticas estrictas de control de identidades (IAM).	Alta	Se presenta evidencia de roles/políticas IAM aplicados bajo mínimo privilegio y un registro (log o captura) que demuestre que al menos una alarma de monitoreo se disparó correctamente ante un evento específico.	Futuro pendiente
B06 - Diagnóstico operativo y estabilización	Identificar problemas en cargas simuladas (rendimiento, costos, gobierno) y diseñar un plan de mejora de la arquitectura.	Media	Se entrega una matriz de hallazgos que identifica los fallos en la arquitectura simulada actual y un plan de acción priorizado para estabilizar el sistema (rendimiento, costos y gobierno).	Futuro pendiente
B07 - Infraestructura como Código (IaC)	Codificar el entorno en Terraform para automatización, asegurando un despliegue validado, seguro y un procedimiento documentado de "cleanup".	Alta	El código no contiene credenciales estáticas y el equipo demuestra la ejecución exitosa de los comandos <code>terraform init</code> , <code>terraform plan</code> , <code>terraform apply</code> y el procedimiento de <code>terraform destroy</code> para el entorno del proyecto.	Futuro pendiente
B08 - Estrategia de Nube Híbrida y Portabilidad	Definir los criterios técnicos para evaluar qué componentes del monolito actual justifican migrarse a la nube pública y cuáles podrían permanecer en un entorno on-premise o nube privada	Baja	Documento que compara los trade-offs entre servicios nativos y portabilidad.	Futuro pendiente
B09 - Control Financiero (FinOps)	Establecer presupuestos mensuales y alertas de gasto para evitar cobros inesperados durante las fases de implementación y pruebas del proyecto.	Alta	Evidencia de al menos una alerta financiera configurada para notificar si se supera un umbral de gasto.	Futuro pendiente

B10 - Estrategia de Migración de Datos	Diseñar el flujo de extracción y migración de los datos desde la infraestructura tradicional de Digital Café Luna hacia los nuevos servicios de bases de datos gestionadas o de almacenamiento cloud.	Media	Diagrama o documento que describa el paso a paso de la migración de datos sin pérdida de información.	Futuro pendiente
B11 - Protocolo de Cleanup (Destrucción de recursos)	Crear y documentar un procedimiento seguro utilizando Terraform (terraform destroy) para eliminar recursos de laboratorios y evitar costos innecesarios cuando no se estén utilizando.	Alta	Instrucciones claras en la documentación sobre cómo ejecutar el borrado y validación de que no quedan recursos residuales operando.	Futuro pendiente
B12 - Implementación de Políticas como Código (Policy as Code)	Investigar e incorporar controles automáticos que impidan el despliegue de recursos de infraestructura que no cumplan con las reglas de seguridad o etiquetado del equipo.	Alta	Una prueba fallida intencional demuestra que el sistema rechaza un despliegue sin los tags obligatorios.	Futuro pendiente

4. Roles y contribuciones

Integrante	Rol	Contribución concreta	Requisitos asociados
Paulina Velasquez londoño	Arquitectura de soluciones	Liderar la creación de los diagramas agnósticos y de AWS, justificando los trade-offs arquitectónicos (IaaS, PaaS, modelos multi-cloud o híbridos) y garantizando que el diseño cumpla con los requerimientos del negocio.	RF - 2 RF - 4 RNF - 5
Luis Alejandro Castrillon Pulgarin	Cloud/IaC Engineer	Liderar la codificación de la infraestructura para lograr versiones reproducibles con Terraform, y encargarse del aprovisionamiento de las capas de cómputo, red y orquestación.	RF - 1 RF - 3 RF - 5 RNF -1
Martín Valencia Vallejo	Security/CloudOps Engineer	Diseñar y aplicar el modelo de mínimo privilegio (IAM/RBAC), configurar la recolección de eventos (logs, alarmas) y garantizar el cumplimiento de normativas de seguridad operativa.	RNF - 2 RNF -3 RNF - 6
Alberto Cervantes Forero	FinOps y documentación	Monitorear y analizar el gasto de los servicios aprovisionados (cost drivers), establecer políticas de etiquetado, y velar por la coherencia técnica y trazabilidad de toda la documentación del proyecto.	RNF - 4